전산화학 (2017년 1학기) 2차 시험

2017년 5월 19일 (금요일), 오후 6:00 - 7:30

(총 6문제, 총 130점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = 3 - x^2 - xy - y^2 + 2y$

   (b) $f(x,y) = x^2 - x - y + y^2$

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 f_x, f_y, f_{xx},f_{yy}, f_{xy}를 구하여라.

   (a) $f(x,y) = e^{ax^2+by^2}$ (단, a, b는 상수)

   (b) $f(x,y) = \ln(bx^2 + cy^2)$ (단, b, c는 상수)

3. **(총 20점, 각 10점)** 함수가 다음과 같이 주어질 때 함수의 전미분을 구하여라.

   (a) $f(x,y) = 3x^2 + \sin(x-y)$

   (b) $U(S,V,n) = Kn^{5/3}V^{-2/3}e^{2S/(3nR)}$ (단, K, R은 상수)

4. **(총 20점, 각 5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

   (a) $df(x,y) = y\sin(xy)dx + x\sin(xy)dy$

   (b) $df(x,y) = ye^{axy}dx + xe^{axy}dy$

   (c) $df(x,y) = (xy)dx + (xy)dy$

   (d) $df(T,V) = \frac{C_V(T)}{T}dT + \frac{R}{V}dV$ (단, $C_V(T)$는 온도만의 함수이고, R은 상수이다.)

5. **(총 20점, 각 10점)** 수소원자에서 $\psi_{2s}(r)$은 다음과 같이 주어진다.

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(2 - \frac{r}{a_0}\right)e^{-r/a_0} \tag{1}$$

   위 식에서 a_0는 Bohr 반지름이라고 부르는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) $\psi_{2s}(r)$이 최대 또는 최소가 되는 r값을 구하여라.

   (b) $\psi_{2s}(r)^2$이 최대 또는 최소가 되는 r값을 구하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 30점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_{(0,0)}^{(2,2)} x^2 y dx + xy^2 dy$$

다음에 주어진 경로에 따라 적분하여라.

(a) **(10점)** 경로 $(0,0)$에서 $(2,2)$까지 직선을 따른 경로.

(b) **(10점)** 경로 $(0,0) \to (2,0) \to (2,2)$.

(c) **(5점)** $2xydx + x^2 dy$는 완전미분인가? (a)와 (b)의 결과를 이용하여 대답하여라.

(d) **(5점)** (a)와 (b)의 결과를 사용하지 않고 $x^2 ydx + xy^2 dy$는 완전미분인지를 판별하여라.